

Corrigé du devoir surveillé — Raisonnement et vocabulaire ensembliste

Exercice 1 — Il existe un unique, et à quelle condition

Corrigé

1. a. (0,5 pt) L'assertion $\exists!x \in E, P(x)$ affirme deux choses à la fois : il existe au moins un élément vérifiant P , et il en existe au plus un. Le premier point s'écrit $\exists x \in E, P(x)$. Le second dit que deux éléments vérifiant P sont nécessairement égaux. Au total :

$$(\exists x \in E, P(x)) \quad \text{et} \quad (\forall x \in E, \forall y \in E, ((P(x) \text{ et } P(y)) \implies x = y)).$$

Commentaire. Cette écriture est exactement le plan de rédaction imposé par le cours : l'existence d'abord, l'unicité ensuite, l'unicité consistant à se donner deux éléments convenables et à démontrer qu'ils sont égaux. $\square$

- b. (0,75 pt) La négation d'une conjonction est la disjonction des négations : il faut donc nier chacun des deux membres.

Le premier membre, $\exists x \in E, P(x)$, a pour négation $\forall x \in E, \text{non } P(x)$.

Le second membre commence par deux quantificateurs universels, qui deviennent existentiels ; il reste à nier l'implication, dont la négation est « $(P(x) \text{ et } P(y)) \text{ et } x \neq y$ ». La négation du second membre s'écrit donc

$$\exists x \in E, \exists y \in E, (P(x) \text{ et } P(y)) \text{ et } x \neq y.$$

Finalement, la négation cherchée est

$$(\forall x \in E, \text{non } P(x)) \quad \text{ou} \quad (\exists x \in E, \exists y \in E, (P(x) \text{ et } P(y)) \text{ et } x \neq y).$$

En français : ou bien aucun élément de E ne vérifie P , ou bien il en existe deux, distincts, qui le vérifient tous les deux. Il n'y a effectivement pas d'autre façon de mettre en défaut « exactement un ». $\square$

2. (0,75 pt) L'assertion A est vraie. Notons $R(x)$ le prédicat $\forall y \in \mathbb{R}, xy = x$, et démontrons l'existence puis l'unicité, comme la question 1.a. l'impose.

Existence. Prenons $x = 0$. Pour tout réel y , on a $0 \times y = 0$, c'est-à-dire $xy = x$: le réel 0 vérifie R .

Unicité. Soient x et x' deux réels vérifiant tous deux R , et démontrons $x = x'$. Comme x vérifie R , l'égalité $xy = x$ vaut pour tout réel y : appliquons-la à la valeur particulière

$y = 0$. Il vient $x \times 0 = x$, c'est-à-dire $x = 0$. Le même raisonnement appliqué à x' donne $x' = 0$, d'où $x = x'$. L'assertion A est donc vraie, et l'unique réel convenable est 0.

L'assertion B est fausse. Démontrons sa négation. D'après la question 1.b., il suffit d'être dans l'un des deux cas ; nous allons réaliser le second, en exhibant deux réels distincts vérifiant tous deux $x^2 = x$. Prenons $x = 0$ et $y = 1$: on a $0^2 = 0$, $1^2 = 1$, et $0 \neq 1$. L'assertion

$$\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x^2 = x \text{ et } y^2 = y \text{ et } x \neq y)$$

est donc vraie, et la négation de B avec elle : B est fausse.

Commentaire. La négation était ici réalisée par le second cas et non par le premier : des solutions, il y en a, il y en a même trop. La résolution le confirme, puisque $x^2 = x \iff x(x-1) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 1$. Une assertion en $\exists!$ peut donc être fausse pour deux raisons opposées, et il faut dire laquelle. $\square$

3. a. (0,25 pt) Condition suffisante seulement.

Suffisante. Supposons $x \in \mathbb{Z}$. Alors $2x = x + x$ est une somme de deux entiers relatifs, donc $2x \in \mathbb{Z}$. L'implication « $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow 2x \in \mathbb{Z}$ » est vraie.

Non nécessaire. Prenons $x = \frac{1}{2}$: alors $2x = 1 \in \mathbb{Z}$, tandis que $x \notin \mathbb{Z}$, puisque $0 < \frac{1}{2} < 1$ et qu'aucun entier ne se trouve strictement entre 0 et 1. L'implication réciproque est donc fausse. $\square$

b. (0,25 pt) Condition nécessaire seulement.

Nécessaire. Par définition, une application bijective est à la fois injective et surjective : l'implication « f bijective $\Rightarrow f$ injective » est vraie.

Non suffisante. Prenons $E = \{1, 2\}$, $F = \{1, 2, 3\}$ et $f : E \rightarrow F$ définie par $f(1) = 1$ et $f(2) = 2$. Cette application est injective : les deux seuls éléments de E sont distincts et ont des images distinctes. Mais elle n'est pas surjective, car $3 \in F$ n'a aucun antécédent, f ne prenant que les valeurs 1 et 2. Elle n'est donc pas bijective, et l'implication réciproque est fausse. $\square$

c. (0,5 pt) Condition nécessaire et suffisante. Revenons aux définitions. Pour tout $x \in E$, dire que $x \in \overline{B}$ signifie $x \notin B$. On a donc la chaîne d'équivalences

$$\begin{aligned} A \subset \overline{B} &\iff \forall x \in E, (x \in A \implies x \notin B) \iff \forall x \in E, \text{non } (x \in A \text{ et } x \in B) \\ &\iff \forall x \in E, x \notin A \cap B, \end{aligned}$$

et cette dernière assertion signifie exactement $A \cap B = \emptyset$. Chaque équivalence de la chaîne se lit dans les deux sens, ce qui fournit à la fois l'implication « $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \subset \overline{B}$ » et sa réciproque : c'est bien le double examen demandé. Chacune des deux assertions est donc une condition nécessaire et suffisante pour l'autre. $\square$

d. (0,5 pt) Ni l'une, ni l'autre.

Non suffisante. Prenons $x = \frac{1}{2}$, qui vérifie bien $x > 0$. Alors $x^3 = \frac{1}{8}$ et $x = \frac{4}{8}$, donc $x^3 < x$: l'implication « $x > 0 \implies x^3 > x$ » est fausse.

Non nécessaire. Prenons $x = -\frac{1}{2}$, qui ne vérifie pas $x > 0$. Alors $x^3 = -\frac{1}{8}$ et $x = -\frac{4}{8}$, donc $x^3 > x$: l'implication réciproque est fausse elle aussi.

Commentaire. La factorisation donnée rend le phénomène lisible. Le produit $x(x-1)(x+1)$ change de signe en -1 , en 0 et en 1 ; en évaluant sur chacun des quatre intervalles ainsi découpés, on trouve qu'il est strictement positif exactement pour $x \in]-1, 0[$ et pour $x > 1$. C'est là que se réalise $x^3 > x$, et cet ensemble n'est ni contenu dans $]0, +\infty[$ (à cause de $] -1, 0[$), ni ne le contient (à cause de $]0, 1]$) : aucune des deux implications ne peut être vraie. $\square$

Exercice 2 — Une récurrence qui ne démarre pas

Corrigé

1. a. (0,5 pt) La proposition P_1 est vraie. Soit (u_1) une famille d'un seul réel. Les seuls indices i et j compris entre 1 et 1 sont $i = j = 1$, et l'égalité demandée est alors $u_1 = u_1$, vraie par réflexivité. La proposition P_1 n'affirme donc rien de substantiel, mais elle est bel et bien vraie. La proposition P_2 est fausse. Il suffit d'un contre-exemple : prenons $u_1 = 0$ et $u_2 = 1$. La famille $(0, 1)$ est bien une famille de deux réels, et les indices $i = 1, j = 2$ donnent $u_1 \neq u_2$. $\square$

b. (1 pt) Le raisonnement est valide pour $n \geq 2$. Soit $n \geq 2$, supposons P_n vraie et donnons-nous une famille $(u_1, \dots, u_{n+1})$ de $n+1$ réels. Les deux applications de P_n sont légitimes, puisque $(u_1, \dots, u_n)$ et $(u_2, \dots, u_{n+1})$ comptent bien n termes chacune ; elles donnent

$$u_1 = u_2 = \dots = u_n \quad \text{et} \quad u_2 = u_3 = \dots = u_{n+1}.$$

Comme $n \geq 2$, l'indice 2 vérifie $2 \leq n$: le terme u_2 figure donc dans la première famille aussi bien que dans la seconde. La première chaîne d'égalités donne $u_i = u_2$ pour tout i compris entre 1 et n , la seconde donne $u_i = u_2$ pour tout i compris entre 2 et $n+1$; comme tout indice compris entre 1 et $n+1$ relève de l'un au moins de ces deux cas, tous les termes valent u_2 et sont donc égaux entre eux : P_{n+1} est vraie.

Le raisonnement n'est pas valide pour $n = 1$. La faille est exactement dans la phrase « les deux familles ont le terme u_2 en commun ». Pour $n = 1$, les deux familles sont (u_1) et (u_2) : elles n'ont aucun terme commun, et u_2 ne figure pas dans la première. Les deux applications de P_1 donnent seulement $u_1 = u_1$ et $u_2 = u_2$, qui n'apprennent rien et ne permettent en aucun cas de conclure $u_1 = u_2$. L'étape n'est donc pas justifiée, et la question a. montre que la conclusion elle-même est fausse, puisque P_1 est vraie et P_2 fausse.

(On notera au passage qu'à partir du rang 2 l'implication $P_n \Rightarrow P_{n+1}$ est de toute façon vraie pour une raison sans intérêt, son hypothèse étant fausse : c'est ce que la question suivante va montrer. Ce qui est demandé ici est bien la validité des étapes, pas la vérité de l'implication.) $\square$

c. (0,5 pt) Soit $n \geq 2$. Généralisons le contre-exemple de la question a. en considérant la famille $(u_1, \dots, u_n)$ définie par $u_1 = 0$ et $u_i = 1$ pour tout i compris entre 2 et n . C'est bien une famille de n réels, et les indices $i = 1, j = 2$ donnent $u_1 = 0 \neq 1 = u_2$: la proposition P_n est fausse. *Ce qu'il faut retenir.* Une récurrence exige que l'implication $P_n \Rightarrow P_{n+1}$ soit établie pour tous les rangs concernés, sans exception, car une chaîne d'implications correcte à partir du rang 2 mais brisée au rang 1 ne transporte rien depuis l'initialisation. Ici l'initialisation est irréprochable et l'hérédité l'est aussi partout sauf en un point, et ce point unique suffit à ruiner la conclusion à tous les rangs à partir de 2, c'est-à-dire partout où elle affirmait quelque chose. $\square$

2. a. (0,25 pt) Raisonnons par l'absurde et supposons Q_0 fausse : il existerait alors un entier k vérifiant $k \leq 0$ et $k \in A$, c'est-à-dire $0 \in A$. Or $0 \leq a$ pour tout entier naturel a , en particulier pour tout $a \in A$: l'entier 0 serait alors un plus petit élément de A , ce que l'hypothèse faite sur A exclut. Donc $0 \notin A$, et Q_0 est vraie. $\square$

b. (0,75 pt) Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que Q_n soit vraie, et supposons par l'absurde $n+1 \in A$. Montrons que $n+1$ est alors un plus petit élément de A .

D'une part, $n+1$ appartient à A , par hypothèse. D'autre part, soit $a \in A$ quelconque. L'ordre de $\mathbb{N}$ étant total, ou bien $a \leq n$, ou bien $a > n$. Le premier cas est exclu par Q_n , qui affirme qu'aucun entier inférieur ou égal à n n'appartient à A ; on a donc $a > n$, c'est-à-dire $a \geq n+1$, puisqu'aucun entier ne se trouve strictement entre n et $n+1$. Ainsi

$n+1 \leq a$ pour tout $a \in A$: l'entier $n+1$ minore A et lui appartient, c'est bien un plus petit élément de A .

Ceci contredit l'hypothèse faite sur A , donc $n+1 \notin A$. Comme de plus aucun entier $k \leq n$ n'appartient à A , aucun entier $k \leq n+1$ n'appartient à A : la proposition Q_{n+1} est vraie.

□

c. (0,25 pt) Les questions a. et b. sont exactement l'initialisation et l'hérédité d'une récurrence : le principe de récurrence donne donc Q_n vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Soit alors $a \in A$. En appliquant Q_a , aucun entier $k \leq a$ n'appartient à A , et en particulier $a \notin A$: c'est absurde. L'ensemble A ne contient donc aucun élément, autrement dit $A = \emptyset$.

Nous avons ainsi démontré l'implication « A n'a pas de plus petit élément $\Rightarrow A = \emptyset$ ». Sa contraposée s'énonce :

Principe du minimum. Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un plus petit élément.

Une implication et sa contraposée ayant la même valeur de vérité, ce principe est démontré.

Commentaire. Le résultat n'a rien d'anodin : il est faux dans $\mathbb{Z}$, où $\mathbb{Z}$ lui-même, pourtant non vide, n'a pas de plus petit élément, et faux dans $\mathbb{R}$, où l'intervalle $]0, 1]$ n'en a pas. C'est une propriété spécifique de $\mathbb{N}$, et nous venons de voir qu'elle ne tombe pas du ciel : le principe de récurrence, joint aux propriétés usuelles de l'ordre, suffit à l'établir. □

3. (0,5 pt) Soit B une partie de $\mathbb{N}$ non vide et admettant un majorant dans $\mathbb{N}$. Posons

$$M = \{m \in \mathbb{N}; \forall b \in B, b \leq m\},$$

l'ensemble des majorants de B dans $\mathbb{N}$. Par hypothèse, M n'est pas vide. C'est une partie non vide de $\mathbb{N}$: le principe du minimum, désormais disponible, lui donne un plus petit élément, que nous notons m_0 .

Démontrons que $m_0 \in B$, ce qui achèvera la démonstration puisque m_0 majore déjà B . Distinguons deux cas.

Premier cas : $m_0 = 0$. Alors $b \leq 0$ pour tout $b \in B$, donc $B \subset \{0\}$; comme B est non vide, $B = \{0\}$ et $m_0 = 0 \in B$.

Second cas : $m_0 \geq 1$. L'entier m_0 admet alors un prédécesseur $m_0 - 1$ dans $\mathbb{N}$, strictement inférieur à m_0 : par minimalité de m_0 dans M , il n'appartient pas à M , c'est-à-dire qu'il ne majore pas B . Il existe donc $b \in B$ tel que $b > m_0 - 1$, soit $b \geq m_0$ puisqu'aucun entier ne se trouve strictement entre $m_0 - 1$ et m_0 . Mais m_0 majore B , donc $b \leq m_0$. Par double inégalité, $b = m_0$, et comme $b \in B$, on a bien $m_0 \in B$.

Dans les deux cas, m_0 appartient à B et majore B : c'est un plus grand élément de B .

Commentaire. Une partie non vide de $\mathbb{N}$ a donc toujours un plus petit élément, et elle a un plus grand élément dès qu'elle est majorée. La comparaison avec $\mathbb{R}$ est instructive : le cours montre que $[0, 1[$ est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ qui n'a pourtant aucun plus grand élément. C'est bien le principe du minimum, propre à $\mathbb{N}$, qui fait la différence, et c'est l'inégalité « $b > m_0 - 1$ donc $b \geq m_0$ », valable entre entiers et fautive entre réels, qui le fait entrer dans la démonstration. □

Exercice 3 — Découper une partie en deux morceaux

Corrigé

Une identité utilisée à plusieurs reprises. Pour toute partie X de E , on a

$$X = (X \cap A) \cup (X \cap \overline{A}).$$

En effet, $A \cup \bar{A} = E$ et $X \subset E$, donc, par distributivité de l'intersection sur la réunion,

$$(X \cap A) \cup (X \cap \bar{A}) = X \cap (A \cup \bar{A}) = X \cap E = X.$$

1. a. (0,25 pt) Ici $A = \{3, 4\}$. On calcule directement :

$$\Gamma(\{1, 3\}) = (\{1\}, \{3\}) \quad \Gamma(A) = (\{1, 2\}, \emptyset)$$

Détaillons. Pour le premier, $\{1, 3\} \cap \{1, 2\} = \{1\}$ et $\{1, 3\} \cap \{3, 4\} = \{3\}$. Pour le second, $A \cap A = A = \{3, 4\}$ et $A \cap \bar{A} = \emptyset$, ce qui illustre déjà le mécanisme : une partie entièrement contenue dans A a une trace vide sur $\bar{A}$. $\square$

b. (0,25 pt) Cherchons les parties X de E telles que $X \cap A = \{1\}$ et $X \cap \bar{A} = \{4\}$. Si une telle partie existe, l'identité préliminaire impose

$$X = (X \cap A) \cup (X \cap \bar{A}) = \{1\} \cup \{4\} = \{1, 4\}.$$

Il y a donc au plus une solution. Réciproquement, vérifions que $X = \{1, 4\}$ convient : $\{1, 4\} \cap \{1, 2\} = \{1\}$ et $\{1, 4\} \cap \{3, 4\} = \{4\}$. La seule partie convenable est $X = \{1, 4\}$. $\square$

2. (0,5 pt) Soient X et Y deux parties de E telles que $\Gamma(X) = \Gamma(Y)$. Deux couples sont égaux si et seulement si leurs composantes le sont, donc

$$X \cap A = Y \cap A \quad \text{et} \quad X \cap \bar{A} = Y \cap \bar{A}.$$

L'identité préliminaire, appliquée successivement à X puis à Y , donne alors

$$X = (X \cap A) \cup (X \cap \bar{A}) = (Y \cap A) \cup (Y \cap \bar{A}) = Y.$$

Ainsi $X = Y$: l'application Γ est injective. $\square$

3. (0,75 pt) Soit (U, V) un élément quelconque de $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(\bar{A})$: on a donc $U \subset A$ et $V \subset \bar{A}$. L'analyse menée à la question 1.b. suggère de poser

$$X = U \cup V,$$

qui est bien une partie de E , puisque $U \subset A \subset E$ et $V \subset \bar{A} \subset E$. Vérifions que $\Gamma(X) = (U, V)$. *Première composante.* Par distributivité, $X \cap A = (U \cup V) \cap A = (U \cap A) \cup (V \cap A)$. Or $U \subset A$ donne $U \cap A = U$; et $V \subset \bar{A}$ donne $V \cap A \subset \bar{A} \cap A = \emptyset$, donc $V \cap A = \emptyset$. Il reste $X \cap A = U \cup \emptyset = U$.

Seconde composante. Le calcul est symétrique : $X \cap \bar{A} = (U \cap \bar{A}) \cup (V \cap \bar{A})$, avec $U \cap \bar{A} = \emptyset$ car $U \subset A$, et $V \cap \bar{A} = V$ car $V \subset \bar{A}$. D'où $X \cap \bar{A} = V$.

On a donc $\Gamma(U \cup V) = (U, V)$: tout élément de l'ensemble d'arrivée possède un antécédent, et Γ est surjective. $\square$

4. (0,25 pt) L'application Γ est injective et surjective : elle est bijective. Sa réciproque est celle qui, à un couple, associe l'antécédent construit à la question 3. :

$$\Gamma^{-1} : \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(\bar{A}) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad \Gamma^{-1}(U, V) = U \cup V.$$

Commentaire. Le résultat se lit ainsi : se donner une partie de E , c'est exactement se donner indépendamment sa trace sur A et sa trace sur $\bar{A}$. Une partition de E en deux morceaux découpe $\mathcal{P}(E)$ en un produit cartésien de deux facteurs. $\square$

5. (0,75 pt) Procédons par double implication.

Sens direct. Supposons $X \subset Y$. Soit $x \in X \cap A$: alors $x \in X \subset Y$ et $x \in A$, donc $x \in Y \cap A$. D'où $X \cap A \subset Y \cap A$. Le même argument, avec $\bar{A}$ à la place de A , donne $X \cap \bar{A} \subset Y \cap \bar{A}$.

Sens réciproque. Supposons $X \cap A \subset Y \cap A$ et $X \cap \bar{A} \subset Y \cap \bar{A}$. En utilisant l'identité préliminaire aux deux extrémités, et le fait que la réunion préserve l'inclusion :

$$X = (X \cap A) \cup (X \cap \bar{A}) \subset (Y \cap A) \cup (Y \cap \bar{A}) = Y.$$

D'où $X \subset Y$. □

Commentaire. La bijection Γ ne se contente donc pas d'être une bijection d'ensembles : elle respecte l'inclusion dans les deux sens. Comparer deux parties de E , c'est exactement comparer leurs deux traces séparément.

6. a. (0,5 pt) *Surjectivité.* Soit $U \in \mathcal{P}(A)$, c'est-à-dire $U \subset A$. Alors U est en particulier une partie de E , et

$$t(U) = U \cap A = U,$$

la dernière égalité venant de $U \subset A$. L'ensemble U est donc son propre antécédent par t : l'application t est surjective.

Défaut d'injectivité. Puisque $A \neq E$, le complémentaire $\bar{A} = E \setminus A$ n'est pas vide : choisissons $a \in \bar{A}$. Considérons les deux parties $\emptyset$ et $\{a\}$ de E . Elles sont distinctes, car $a \in \{a\}$ et $a \notin \emptyset$. Pourtant

$$t(\emptyset) = \emptyset \cap A = \emptyset \quad \text{et} \quad t(\{a\}) = \{a\} \cap A = \emptyset,$$

la seconde égalité venant de $a \notin A$. Deux parties distinctes ont la même image : t n'est pas injective.

L'hypothèse qui sert. C'est $A \neq E$, et c'est ici, à ce choix de a , qu'elle intervient. Si l'on avait $A = E$, l'application t serait $X \mapsto X \cap E = X$, c'est-à-dire l'identité de $\mathcal{P}(E)$, qui est bijective. L'autre hypothèse, $A \neq \emptyset$, ne sert en revanche dans aucune démonstration de cet exercice : tous les résultats restent vrais pour $A = \emptyset$, et elle n'est là que pour que $\{A, \bar{A}\}$ mérite le nom de partition. □

- b. (0,25 pt) Soit U une partie de A . Par définition de l'image réciproque,

$$t^{-1}(\{U\}) = \{X \in \mathcal{P}(E); X \cap A = U\}.$$

Utilisons la bijection Γ de la question 4. Pour toute partie X de E , on a $\Gamma(X) = (X \cap A, X \cap \bar{A})$, donc la condition $X \cap A = U$ signifie exactement que $\Gamma(X)$ est de la forme (U, W) avec $W \subset \bar{A}$. Comme Γ est une bijection, les X convenables sont exactement les images par Γ^{-1} de ces couples, c'est-à-dire, d'après l'expression de Γ^{-1} , les ensembles $U \cup W$. Ainsi

$$t^{-1}(\{U\}) = \{U \cup W; W \subset \bar{A}\}.$$

Commentaire. La trace sur A retient ce qui se passe sur A et oublie complètement ce qui se passe sur $\bar{A}$: cela explique d'un seul coup la surjectivité et le défaut d'injectivité. La bijection Γ est précisément ce qu'on obtient en cessant d'oublier, c'est-à-dire en conservant les deux traces au lieu d'une. □

Exercice 4 — Fabriquer des relations à partir d'autres

Corrigé

1. (0,5 pt) *Réflexivité.* Soit $a \in \mathbb{N}^*$. On a $a = 1 \times a$, donc a divise a . L'une des deux conditions du « ou » est réalisée, donc aCa .

Symétrie. Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ tels que aCb , c'est-à-dire « a divise b ou b divise a ». Cette assertion est symétrique en a et b : elle s'écrit aussi bien « b divise a ou a divise b », qui est exactement bCa .

Absence d'antisymétrie. Prenons $a = 2$ et $b = 6$. Comme 2 divise 6, on a $2\mathcal{C}6$ et, par symétrie, $6\mathcal{C}2$. Pourtant $2 \neq 6$: l'antisymétrie est en défaut.

Absence de transitivité. Prenons $a = 2$, $b = 6$ et $c = 3$.

- ▷ $2\mathcal{C}6$: en effet $6 = 3 \times 2$, donc 2 divise 6.
- ▷ $6\mathcal{C}3$: en effet $6 = 2 \times 3$, donc 3 divise 6.
- ▷ En revanche $2\mathcal{C}3$ est fausse. D'une part 2 ne divise pas 3, sinon 3 serait pair, or $3 = 2 \times 1 + 1$. D'autre part 3 ne divise pas 2 : si 3 divisait 2, il existerait $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $2 = 3k$, donc $k \geq 1$ et $2 = 3k \geq 3$, ce qui est faux.

La transitivité est donc en défaut. □

Commentaire. La relation $\mathcal{C}$ est « être comparables pour la divisibilité ». Elle vérifie deux des trois axiomes d'une relation d'équivalence, et c'est le troisième qui casse : l'entier 6 sert de pivot entre deux entiers qui n'ont aucun lien de divisibilité.

2. a. (0,5 pt) La relation R étant réflexive, antisymétrique et transitive, vérifions les trois axiomes pour S .

Réflexivité. Pour $x \in E$, on a xRx , ce qui s'écrit aussi xSx .

Antisymétrie. Si xSy et ySx , cela signifie yRx et xRy , et l'antisymétrie de R donne $x = y$.

Transitivité. C'est le seul point qui demande de l'attention, car les hypothèses se lisent « de droite à gauche ». Soient $x, y, z \in E$ tels que xSy et ySz , c'est-à-dire yRx et zRy . Pour appliquer la transitivité de R , il faut enchaîner ces deux relations dans l'ordre inverse de celui où elles se présentent : de zRy et yRx on tire zRx , c'est-à-dire xSz .

La relation S est donc une relation d'ordre sur E . □

- b. (0,75 pt) Soient $A \subset E$ et $m \in E$. Par définition, m est un majorant de A pour R lorsque $\forall a \in A, aRm$. Or, pour tout $a \in A$, l'assertion aRm équivaut par définition à mSa . Ainsi

$$(\forall a \in A, aRm) \iff (\forall a \in A, mSa),$$

c'est-à-dire : m majore A pour R si et seulement si m minore A pour S .

Pour la conséquence, rappelons qu'un plus grand élément de A pour R est un majorant de A pour R qui appartient à A , et qu'un plus petit élément de A pour S est un minorant de A pour S qui appartient à A . La condition d'appartenance à A est la même dans les deux cas, et l'équivalence ci-dessus identifie les deux conditions restantes. Donc m est un plus grand élément de A pour R si et seulement si m est un plus petit élément de A pour S . En particulier, l'un existe si et seulement si l'autre existe, et c'est alors le même élément de E . □

Commentaire. Renverser l'ordre échange donc majorants et minorants, plus grand et plus petit élément. C'est ce qui permet, dans les énoncés sur les ensembles ordonnés, de ne démontrer qu'une moitié des résultats : l'autre s'obtient en passant à l'ordre opposé.

3. a. (0,5 pt) Notons $T = R \wedge R'$ et vérifions les trois axiomes.

Réflexivité. Soit $x \in E$. On a xRx et $xR'x$ par réflexivité de chacune des deux relations, donc xTx .

Antisymétrie. Soient $x, y \in E$ tels que xTy et yTx . En ne retenant que la première composante de chaque hypothèse, on dispose de xRy et yRx ; l'antisymétrie de R donne $x = y$. Il n'a même pas été nécessaire d'utiliser R' : une seule des deux relations suffit à assurer l'antisymétrie.

Transitivité. Soient $x, y, z \in E$ tels que xTy et yTz . Alors xRy et yRz , donc xRz par transitivité de R ; de même $xR'y$ et $yR'z$ donnent $xR'z$. Les deux conditions étant réunies, xTz .

La relation $R \wedge R'$ est donc une relation d'ordre sur E . □

b. (0,25 pt) Par définition de l'ordre opposé, $aD^{op}b$ signifie bDa , c'est-à-dire « b divise a ». Donc, pour $a, b \in \mathbb{N}^*$,

$$a(D \vee D^{op})b \iff (a \text{ divise } b \text{ ou } b \text{ divise } a) \iff aCb.$$

Les deux relations C et $D \vee D^{op}$ ont donc exactement les mêmes couples : elles sont égales.

Conclusion. La relation D est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}^*$, et D^{op} en est une aussi d'après la question 2.a. Pourtant leur disjonction C n'est, d'après la question 1., ni antisymétrique ni transitive. La disjonction $R \vee R'$ de deux relations d'ordre n'est donc pas une relation d'ordre en général : elle reste réflexive, mais elle peut perdre à la fois l'antisymétrie et la transitivité. Le contraste avec la question a. s'explique bien : la conjonction fait travailler les deux relations ensemble sur le même couple, tandis que la disjonction laisse chaque couple être justifié par l'une ou par l'autre, si bien qu'un enchaînement peut changer de relation en cours de route.

C'est exactement ce qui se produit avec 2, 6 et 3 : le premier maillon vient de D , le second de D^{op} , et rien ne les raccorde. $\square$

4. (0,5 pt) Démontrons l'équivalence par double implication.

Sens direct. Supposons R à la fois relation d'équivalence et relation d'ordre : elle est donc réflexive, symétrique, antisymétrique et transitive. Soient $x, y \in E$.

▷ Supposons xRy . La symétrie donne yRx . Disposant de xRy et de yRx , l'antisymétrie donne $x = y$.

▷ Réciproquement, supposons $x = y$. La réflexivité donne xRx , c'est-à-dire xRy .

On a donc, pour tous $x, y \in E$, l'équivalence $xRy \iff x = y$: la relation R est la relation d'égalité.

Sens réciproque. Si R est la relation d'égalité, les quatre axiomes se lisent directement sur les propriétés de l'égalité : elle est réflexive ($x = x$), symétrique et antisymétrique (si $x = y$ alors $y = x$, et si de plus $y = x$ alors bien sûr $x = y$), et transitive ($x = y$ et $y = z$ donnent $x = z$). C'est donc à la fois une relation d'équivalence et une relation d'ordre. $\square$

Commentaire. L'égalité est ainsi la seule relation qui soit des deux espèces à la fois. Symétrie et antisymétrie ne sont pas contraires l'une de l'autre, mais leur conjonction est très contraignante : elle interdit tout couple (x, y) en relation avec $x \neq y$, donc elle enferme la relation dans la diagonale. À elles deux, elles ne font toutefois que cette moitié du travail, puisque la relation vide les vérifie l'une et l'autre : c'est la réflexivité qui oblige ensuite la relation à remplir la diagonale tout entière.

Problème — Numérotation des couples d'entiers naturels

Corrigé

1. (0,5 pt) Le nombre $\varphi(p, q)$ ne dépend que de la somme $n = p + q$ et de q , puisque $\varphi(p, q) = T_n + q$. On calcule d'abord $T_0 = 0$, $T_1 = 1$, $T_2 = 3$ et $T_3 = 6$, puis on remplit le tableau. Les cases vides correspondent aux couples de somme strictement supérieure à 3.

$\varphi(p, q)$	$q = 0$	$q = 1$	$q = 2$	$q = 3$
$p = 0$	0	2	5	9
$p = 1$	1	4	8	
$p = 2$	3	7		
$p = 3$	6			

Détaillons deux valeurs : $\varphi(1, 1) = T_2 + 1 = 3 + 1 = 4$ et $\varphi(0, 3) = T_3 + 3 = 6 + 3 = 9$.

Description. Les couples sont numérotés ligne de niveau par ligne de niveau, dans l'ordre croissant de la somme $p + q$: d'abord le seul couple de somme 0, qui reçoit le numéro 0 ; puis les deux couples de somme 1, qui reçoivent 1 et 2 ; puis les trois couples de somme 2, qui reçoivent 3, 4 et 5 ; et ainsi de suite. À l'intérieur d'une même ligne de niveau, on parcourt les couples dans l'ordre croissant de q , en allant de $(n, 0)$ à $(0, n)$. On prendra garde que, dans le tableau ci-dessus où p indexe les lignes, une ligne de niveau se lit sur une diagonale, et non sur une ligne du tableau. Les numéros semblent se succéder sans trou ni répétition, ce que la suite du problème va démontrer. $\square$

2. (0,5 pt) L'identité admise donne bien $T_{n+1} - T_n = n + 1 \geq 1 > 0$ pour tout n , mais cela ne compare que deux rangs consécutifs : il reste à en tirer la comparaison de deux rangs quelconques. Le calcul direct est ici le plus court. Soient m et n deux entiers naturels avec $m < n$. Alors

$$\begin{aligned} T_n - T_m &= \frac{n(n+1) - m(m+1)}{2} = \frac{n^2 - m^2 + n - m}{2} \\ &= \frac{(n-m)(n+m) + (n-m)}{2} = \frac{(n-m)(n+m+1)}{2}. \end{aligned}$$

Comme $m < n$, l'entier $n - m$ est strictement positif, et $n + m + 1 \geq 1 > 0$: le produit est strictement positif, donc $T_n - T_m > 0$, c'est-à-dire $T_m < T_n$. La suite (T_n) est donc strictement croissante.

(Une récurrence sur n conviendrait aussi, en enchaînant les inégalités $T_m < T_{m+1} < \dots < T_n$; le calcul direct évite d'avoir à la rédiger.) $\square$

3. (0,25 pt) Soit $u = (p, q) \in \mathbb{N}^2$ et posons $n = p + q$. Par définition de la classe d'équivalence,

$$\text{Cl}(u) = \{v \in \mathbb{N}^2 : u \sim v\} = \{(p', q') \in \mathbb{N}^2 : p' + q' = p + q\} = \{(p', q') \in \mathbb{N}^2 : p' + q' = n\} = L_n.$$

La classe de (p, q) est donc la ligne de niveau L_{p+q} .

D'après le théorème du cours, les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence sur un ensemble non vide forment une partition de cet ensemble. Ici toute classe est de la forme L_n d'après ce qui précède, et réciproquement chaque L_n est bien une classe, puisque $L_n = \text{Cl}((n, 0))$. La famille $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc une partition de $\mathbb{N}^2$. $\square$

4. a. (0,75 pt) Commençons par décrire L_n autrement. Pour $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, dire $p + q = n$ équivaut à dire $p = n - q$ avec $n - q \geq 0$, c'est-à-dire $q \leq n$. Autrement dit,

$$L_n = \{(n - q, q) : q \in [0, n]\}.$$

Procédons alors par double inclusion.

Inclusion directe. Soit $y \in \varphi(L_n)$: il existe $(p, q) \in L_n$ tel que $y = \varphi(p, q)$. Comme $p + q = n$, on a $y = T_n + q$, et q vérifie $0 \leq q \leq n$. Donc

$$T_n \leq y \leq T_n + n = T_{n+1} - 1$$

d'après l'identité admise. Ainsi $y \in [T_n, T_{n+1} - 1]$.

Inclusion réciproque. Soit y un entier vérifiant $T_n \leq y \leq T_{n+1} - 1$. Posons $q = y - T_n$: c'est un entier, et les deux inégalités donnent $0 \leq q \leq T_{n+1} - 1 - T_n = n$, toujours d'après l'identité admise. Posons ensuite $p = n - q$, qui est un entier naturel puisque $q \leq n$. Le couple (p, q) appartient à $\mathbb{N}^2$ et vérifie $p + q = n$, donc $(p, q) \in L_n$, et

$$\varphi(p, q) = T_n + q = T_n + (y - T_n) = y.$$

Donc $y \in \varphi(L_n)$.

Par double inclusion, $\varphi(L_n) = [T_n, T_{n+1} - 1]$. $\square$

b. (0,5 pt) Soient (p, q) et (p', q') deux éléments de L_n tels que $\varphi(p, q) = \varphi(p', q')$. Comme les deux couples sont dans L_n , on a $p + q = p' + q' = n$, donc l'égalité s'écrit $T_n + q = T_n + q'$, d'où $q = q'$. Il vient ensuite $p = n - q = n - q' = p'$. Les deux couples sont donc égaux : la restriction de φ à L_n est injective. $\square$

5. (1,25 pt) *Existence.* Démontrons par récurrence sur N la proposition H_N : « il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $T_n \leq N < T_{n+1}$ ».

Initialisation. Pour $N = 0$, l'entier $n = 0$ convient : $T_0 = 0 \leq 0$ et $T_1 = 1 > 0$.

Hérédité. Soit $N \in \mathbb{N}$; supposons H_N vraie et fixons $n \in \mathbb{N}$ tel que $T_n \leq N < T_{n+1}$. Comme N et T_{n+1} sont des entiers, l'inégalité stricte $N < T_{n+1}$ s'écrit $N + 1 \leq T_{n+1}$. Distinguons deux cas.

- ▷ *Premier cas :* $N + 1 < T_{n+1}$. Alors, puisque $T_n \leq N \leq N + 1$, l'entier n convient encore pour $N + 1$: on a bien $T_n \leq N + 1 < T_{n+1}$.
- ▷ *Second cas :* $N + 1 = T_{n+1}$. Alors $T_{n+1} \leq N + 1$, et par ailleurs la stricte croissance établie en 2. donne $T_{n+2} > T_{n+1} = N + 1$. L'entier $n + 1$ convient donc pour $N + 1$: on a $T_{n+1} \leq N + 1 < T_{n+2}$.

Dans les deux cas, H_{N+1} est vraie.

Conclusion. Par récurrence, H_N est vraie pour tout $N \in \mathbb{N}$.

Unicité. Soient n et m deux entiers naturels vérifiant tous deux l'encadrement, et supposons par l'absurde $n \neq m$; quitte à échanger les noms, on peut supposer $n < m$, donc $n + 1 \leq m$. La stricte croissance établie en 2. donne alors $T_{n+1} \leq T_m$. Or $T_m \leq N$ et $N < T_{n+1}$, d'où

$$T_{n+1} \leq T_m \leq N < T_{n+1},$$

soit $T_{n+1} < T_{n+1}$, ce qui est absurde. Donc $n = m$. $\square$

6. (0,5 pt) Chaque couple a une ligne de niveau, et une seule. D'après la question 3., la famille (L_n) est une partition de $\mathbb{N}^2$: tout couple appartient donc à une et une seule ligne de niveau, ce qui autorise à parler de la ligne de niveau d'un couple. Pour (p, q) , c'est L_{p+q} .

Soient maintenant (p, q) et (p', q') deux éléments de $\mathbb{N}^2$ tels que $\varphi(p, q) = \varphi(p', q')$; notons N cette valeur commune, $n = p + q$ et $m = p' + q'$.

Les deux couples sont sur la même ligne de niveau. On a $(p, q) \in L_n$, donc $N \in \varphi(L_n) = [T_n, T_{n+1} - 1]$ d'après la question 4.a., autrement dit $T_n \leq N < T_{n+1}$. Le même argument appliqué à (p', q') donne $T_m \leq N < T_{m+1}$. L'unicité établie à la question 5. impose alors $n = m$.

Conclusion. Les deux couples appartiennent donc à la même ligne de niveau L_n et ont le même numéro : la question 4.b. donne $(p, q) = (p', q')$. L'application φ est injective. $\square$

7. (0,5 pt) Soit $N \in \mathbb{N}$. D'après la question 5., il existe un entier n tel que $T_n \leq N < T_{n+1}$, c'est-à-dire, N et T_{n+1} étant entiers, $T_n \leq N \leq T_{n+1} - 1$. Autrement dit, $N \in [T_n, T_{n+1} - 1] = \varphi(L_n)$ d'après la question 4.a. Il existe donc un couple $(p, q) \in L_n$ tel que $\varphi(p, q) = N$: l'entier N possède un antécédent, et φ est surjective.

Étant injective et surjective, φ est bijective. La réponse à la question posée en tête du problème est donc oui : φ range les couples d'entiers naturels dans une liste indexée par $\mathbb{N}$, sans oubli ni répétition.

Commentaire. Toute la démonstration tient dans une phrase : les lignes de niveau partitionnent $\mathbb{N}^2$ (question 3.), φ envoie la ligne de niveau n sur le bloc d'entiers $[T_n, T_{n+1} - 1]$ sans écrasement (questions 4.a. et 4.b.), et ces blocs se succèdent sans trou ni chevauchement pour recouvrir $\mathbb{N}$ tout entier (question 5.). Injectivité et surjectivité ne sont que les deux moitiés de cette phrase. $\square$

8. (0,5 pt) Il s'agit de trouver l'unique couple (p, q) tel que $\varphi(p, q) = 777$. La méthode est celle des questions 5. et 7. : chercher d'abord la ligne de niveau, c'est-à-dire l'entier n tel que $T_n \leq 777 < T_{n+1}$.

Vérifions la valeur indiquée, puis calculons la suivante :

$$T_{38} = \frac{38 \times 39}{2} = 19 \times 39 = 741 \quad \text{et} \quad T_{39} = \frac{39 \times 40}{2} = 39 \times 20 = 780.$$

On a bien $T_{38} = 741 \leq 777 < 780 = T_{39}$, donc $n = 38$.

On en déduit $q = 777 - T_{38} = 777 - 741 = 36$, puis $p = n - q = 38 - 36 = 2$.

Vérification. $\varphi(2, 36) = T_{2+36} + 36 = T_{38} + 36 = 741 + 36 = 777$. Donc

$$\varphi^{-1}(777) = (2, 36).$$

Autrement dit, le couple $(2, 36)$ est celui qui porte le numéro 777, les numéros commençant à 0. On notera qu'il est presque au bout de sa ligne de niveau : d'après la question 4.a., le dernier numéro de L_{38} est $T_{39} - 1 = 779$, atteint par le couple $(0, 38)$. $\square$

9. (0,75 pt) Posons $n = p + q$ et $m = p' + q'$, de sorte que $\varphi(p, q) = T_n + q$ et $\varphi(p', q') = T_m + q'$. Distinguons les trois cas possibles pour la comparaison de n et m ; comme ils s'excluent deux à deux et couvrent toutes les possibilités, il suffit de déterminer dans chacun d'eux la valeur de vérité des deux membres de l'équivalence.

Premier cas : $n < m$. Le membre de droite est vrai. Pour le membre de gauche, la question 4.a. donne $\varphi(p, q) \leq T_{n+1} - 1$ et $\varphi(p', q') \geq T_m$. Or $n < m$ donne $n + 1 \leq m$, donc $T_{n+1} \leq T_m$ par la stricte croissance établie en 2. En rassemblant :

$$\varphi(p, q) \leq T_{n+1} - 1 < T_{n+1} \leq T_m \leq \varphi(p', q'),$$

donc $\varphi(p, q) < \varphi(p', q')$: le membre de gauche est vrai lui aussi.

Deuxième cas : $n = m$. Le membre de droite se réduit alors à « $q < q'$ ». Et comme $T_n = T_m$, le membre de gauche s'écrit $T_n + q < T_n + q'$, c'est-à-dire $q < q'$. Les deux membres sont donc simultanément vrais ou simultanément faux.

Troisième cas : $n > m$. Le membre de droite est faux, puisque ni $n < m$ ni $n = m$ ne sont réalisés. Pour le membre de gauche, le premier cas appliqué en échangeant les rôles des deux couples donne $\varphi(p', q') < \varphi(p, q)$, donc « $\varphi(p, q) < \varphi(p', q')$ » est faux.

Dans les trois cas, les deux membres ont la même valeur de vérité : l'équivalence est démontrée.

Commentaire. Le numéro d'un couple est donc gouverné d'abord par sa ligne de niveau, et seulement ensuite par q . C'est un ordre lexicographique, mais attention : non pas sur le couple (p, q) , mais sur le couple $(p + q, q)$. La nuance n'est pas de pure forme, car φ n'est pas croissante pour l'ordre lexicographique usuel de $\mathbb{N}^2$: ce dernier place $(0, 1)$ avant $(1, 0)$, alors que $\varphi(0, 1) = 2$ est supérieur à $\varphi(1, 0) = 1$. On compare donc d'abord la somme, et l'on ne regarde q qu'en cas d'égalité, comme on classe deux mots en comparant d'abord leur première lettre. On notera enfin que cette équivalence redonne l'injectivité de φ démontrée à la question 6. : deux couples distincts diffèrent soit par leur somme, soit par leur q , et dans les deux cas leurs numéros se comparent strictement, donc diffèrent. $\square$

10. (0,25 pt) Définissons $\psi : \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ par

$$\psi(a, b, c) = \varphi(\varphi(a, b), c).$$

Cette formule a bien un sens : $\varphi(a, b)$ est un entier naturel, donc le couple $(\varphi(a, b), c)$ appartient à $\mathbb{N}^2$ et φ peut lui être appliquée.

Injectivité. Soient (a, b, c) et (a', b', c') dans $\mathbb{N}^3$ tels que $\psi(a, b, c) = \psi(a', b', c')$, c'est-à-dire $\varphi(\varphi(a, b), c) = \varphi(\varphi(a', b'), c')$. L'injectivité de φ , appliquée à ces deux couples, donne

$$\varphi(a, b) = \varphi(a', b') \quad \text{et} \quad c = c'.$$

L'injectivité de φ , appliquée cette fois à la première égalité, donne $(a, b) = (a', b')$, c'est-à-dire $a = a'$ et $b = b'$. Les deux triplets sont donc égaux.

Surjectivité. Soit $N \in \mathbb{N}$. Par surjectivité de φ , il existe $(M, c) \in \mathbb{N}^2$ tel que $\varphi(M, c) = N$. Par surjectivité de φ à nouveau, il existe $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ tel que $\varphi(a, b) = M$. Le triplet (a, b, c) vérifie alors

$$\psi(a, b, c) = \varphi(\varphi(a, b), c) = \varphi(M, c) = N.$$

L'application ψ est donc une bijection de $\mathbb{N}^3$ sur $\mathbb{N}$. □

Commentaire. Le procédé se répète : en composant φ avec elle-même autant de fois qu'il le faut, on numérote de la même façon les quadruplets, les quintuplets, et plus généralement $\mathbb{N}^k$ pour tout entier $k \geq 1$. Une seule liste indexée par $\mathbb{N}$ suffit donc à ranger tous les k -uplets d'entiers, ce qui n'avait rien d'évident à la première ligne.

Fin du Corrigé
That's all folks!!